Übersicht: GPM-Design: Schritt 1 Modellierung

Einführung

Business Model & Notation (BPMN)

BPMN im Detail

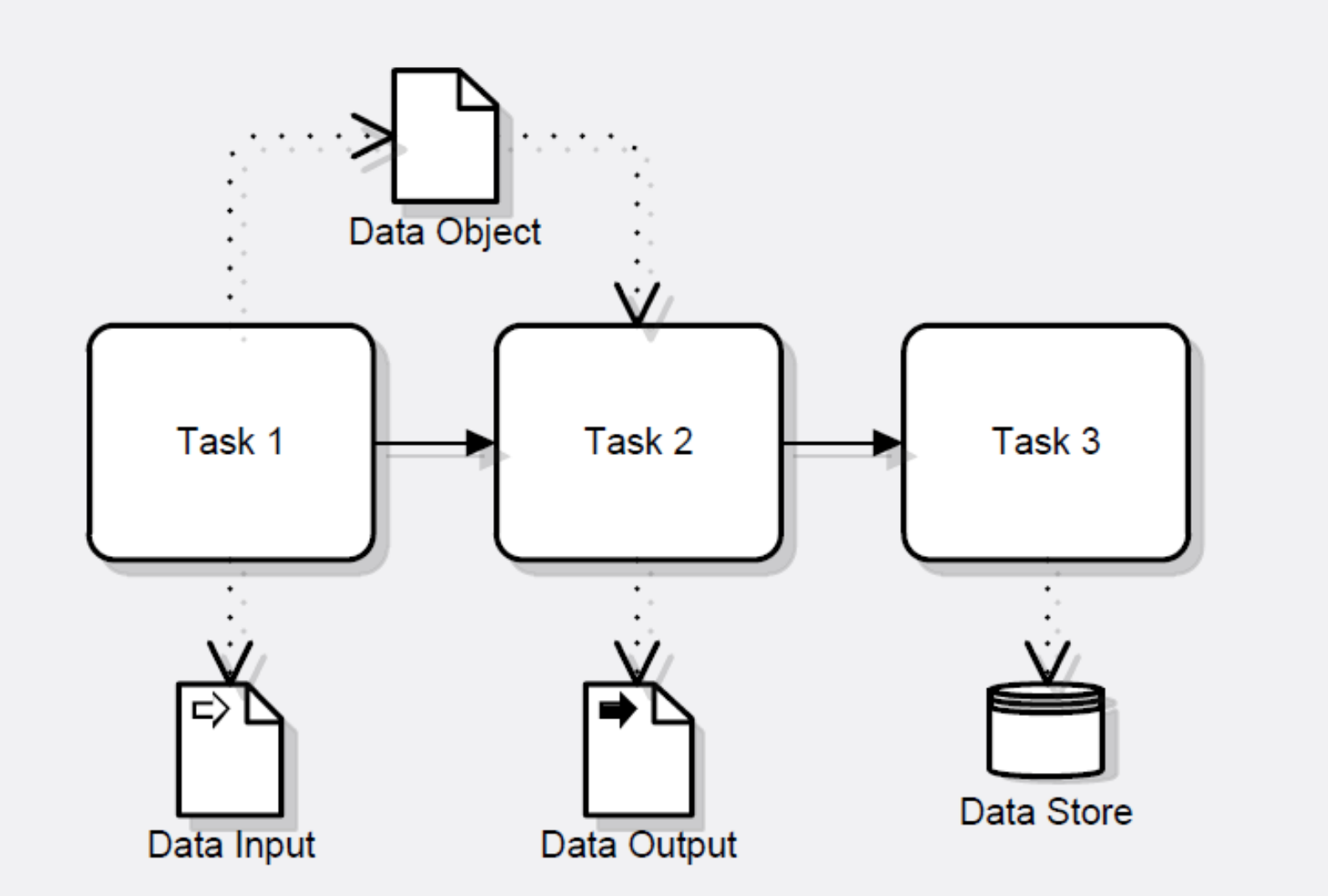
Weiter-führende Elemente in BPMN

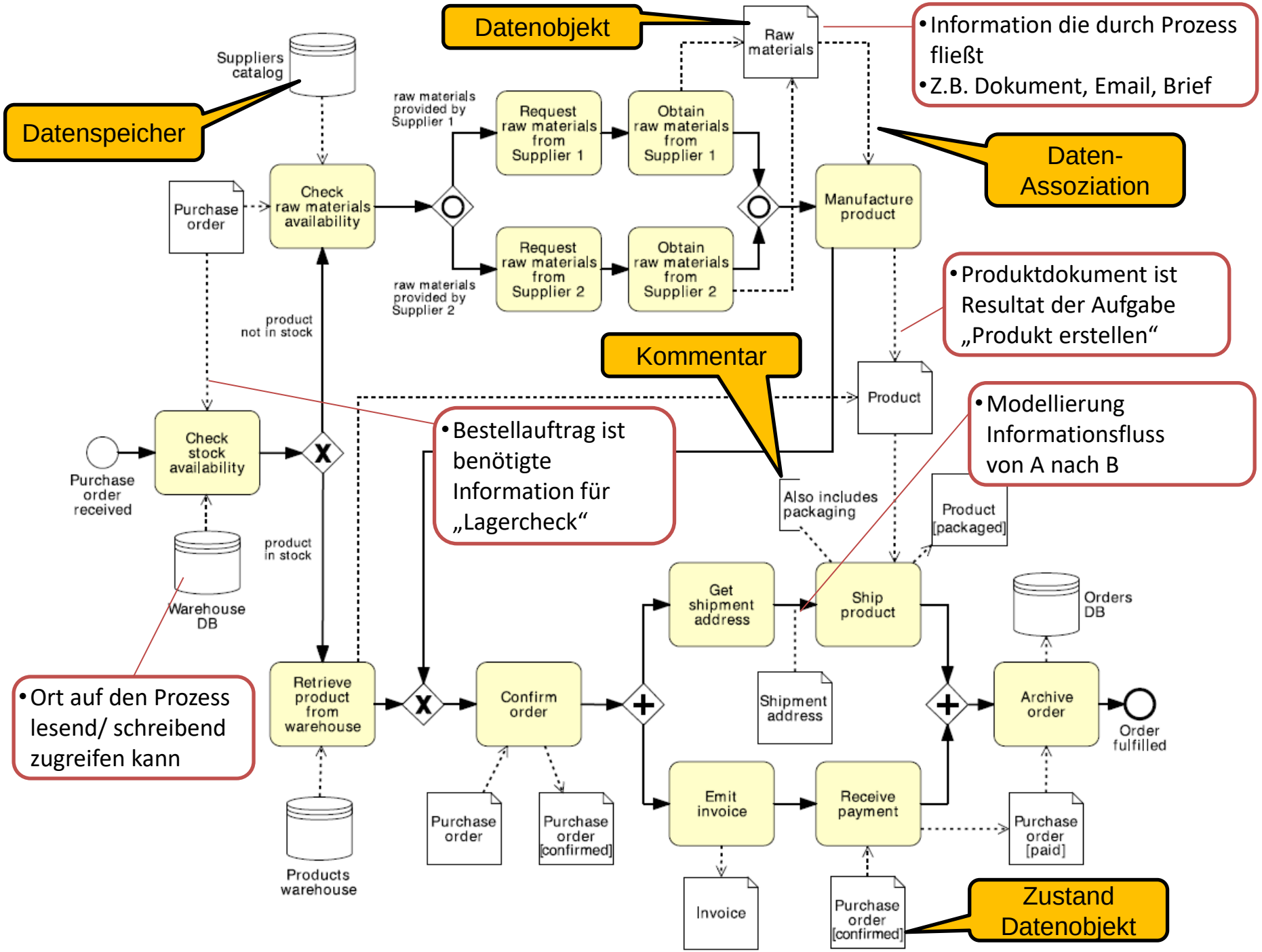
Modellierungs-konventionen

BPMN im Detail

- Modellierung des Ablaufs (Kontrollfluss)
- **Modellierung von Daten/Informationen (Datenfluss**)
- Modellierung von Ressourcen

Elemente zu Daten und Datenfluss




Datenobjekt
Raw materials
• Information die durch Prozess fließt
• Z.B. Dokument, Email, Brief
Suppliers catalog
Datenspeicher
Daten-Assoziation
raw materials provided by Supplier 1
Request raw materials from Supplier 1
Obtain raw materials from Supplier 1
Purchase order
Check raw materials availability
Manufacture product
Request raw materials from Supplier 2
Obtain raw materials from Supplier 2
raw materials provided by Supplier 2
product not in stock
• Produktdokument ist Resultat der Aufgabe „Produkt erstellen“
Kommentar
Product
• Bestellauftrag ist benötigte Information für „Lagercheck“
• Modellierung Informationsfluss von A nach B
Check stock availability
Purchase order received
Also includes packaging
Product [packaged]
product in stock
Warehouse DB
Get shipment address
Ship product
Orders DB
• Ort auf den Prozess lesend/ schreibend zugreifen kann
Retrieve product from warehouse
Confirm order
Shipment address
Archive order
Order fulfilled
Emit invoice
Receive payment
Purchase order
Purchase order [confirmed]
Purchase order [paid]
Products warehouse
Invoice
Purchase order [confirmed]
Zustand Datenobjekt

Einsatz von Datenobjekten

Beeinflussen Datenobjekte den Kontrollfluss (Ablauf)?

- **Inputdaten** beeinflussen den Kontrollfluss **direkt:**
  Aufgabenausführung erst wenn **Input-Datenobjekt** verfügbar

- **Outputdaten** beeinflussen Kontrollfluss nur **indirekt:**
  Wenn sie in Folgeaktivität genutzt werden

Benötigt man immer Datenobjekte?

- Vor allem **wenn Prozesse automatisiert** („ausgeführt“) werden sollen
- Sonst nur nutzen um Prozessverständnis zu verbessern
- **Datenobjekte erhöhen** die **Komplexität** eines Diagramms

Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

BPMN im Detail

- Modellierung des Ablaufs (Kontrollfluss)
- Modellierung von Daten/Informationen (Datenfluss)
- **Modellierung von Ressourcen**

Festlegung wer eine Aktivität ausführt/ verantwortet

Ressourcen = **allgemein** für alles was eigenständig eine Aktivität ausführen kann
z.B.

- **eine Unternehmensabteilung (Vertriebsabteilung)**
- **eine Rolle (Support-Mitarbeiter)**
- **ein Softwaresystem (ERP-System)**
- **…**

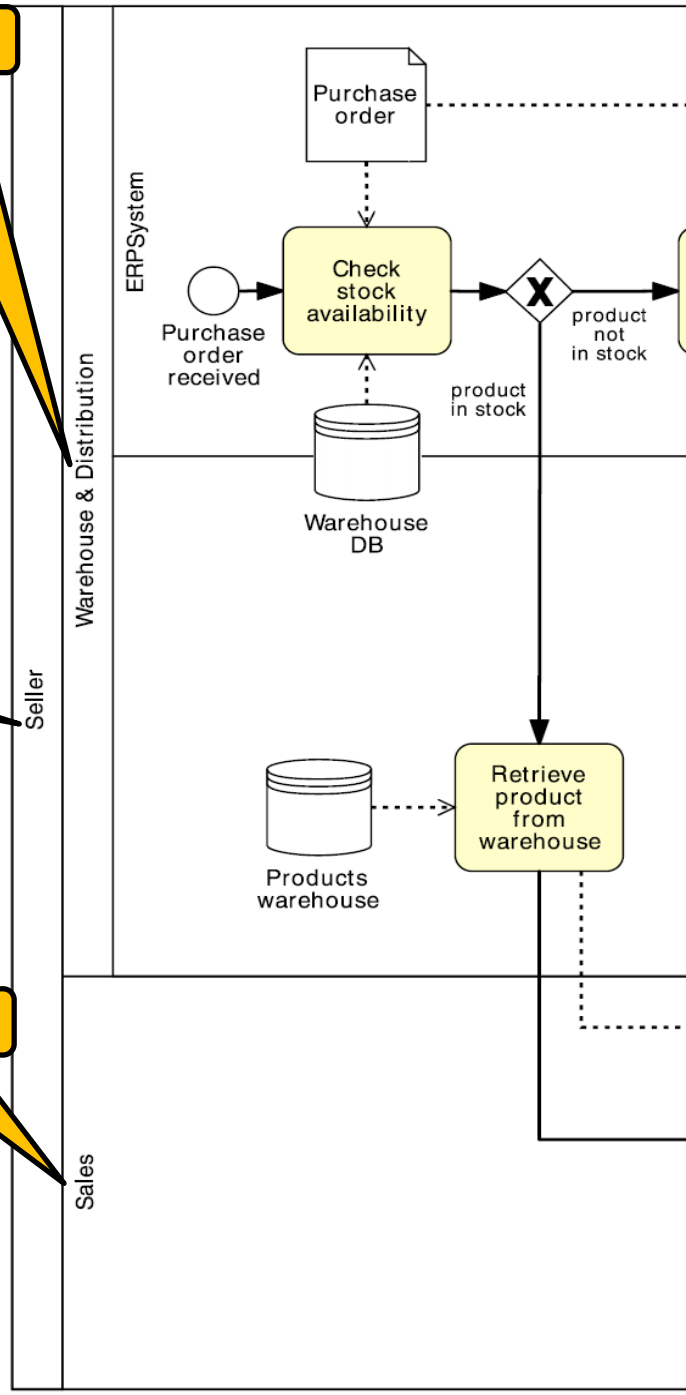
Lane

Pool

- Modellierung von **Klassen/ Gruppen von Ressourcen**
- Typischerweise ein Unternehmen

Lane

- **Teilung** eines **Pools** in **Untergruppen**
- Lassen sich **beliebig** weiter **unterteilen**
- Typischerweise für Geschäftseinheiten, Rollen z.B. Verkaufsleitung



Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Übersicht: GPM-Design: Schritt 1 Modellierung

Einführung

Business Model & Notation (BPMN)

BPMN im Detail

Weiter-führende Elemente in BPMN

Weiterführende Elemente in BPMN

- **Teilprozesse/Subprozesse**
- Kollaborationsdiagramm

Teil-/Subprozesse: Grundsätzliches

Probleme

- **Komplexe Prozesse** erfordern **große Prozessdiagramme**
- **Lesbarkeit/ Verständnis** erschwert

- **Prozessfragmente** werden in **mehreren Prozessdiagrammen benötigt** (z.B. Anmelderoutine)
- Erhöhter **Pflegeaufwand** für Konsistenz der Kopien

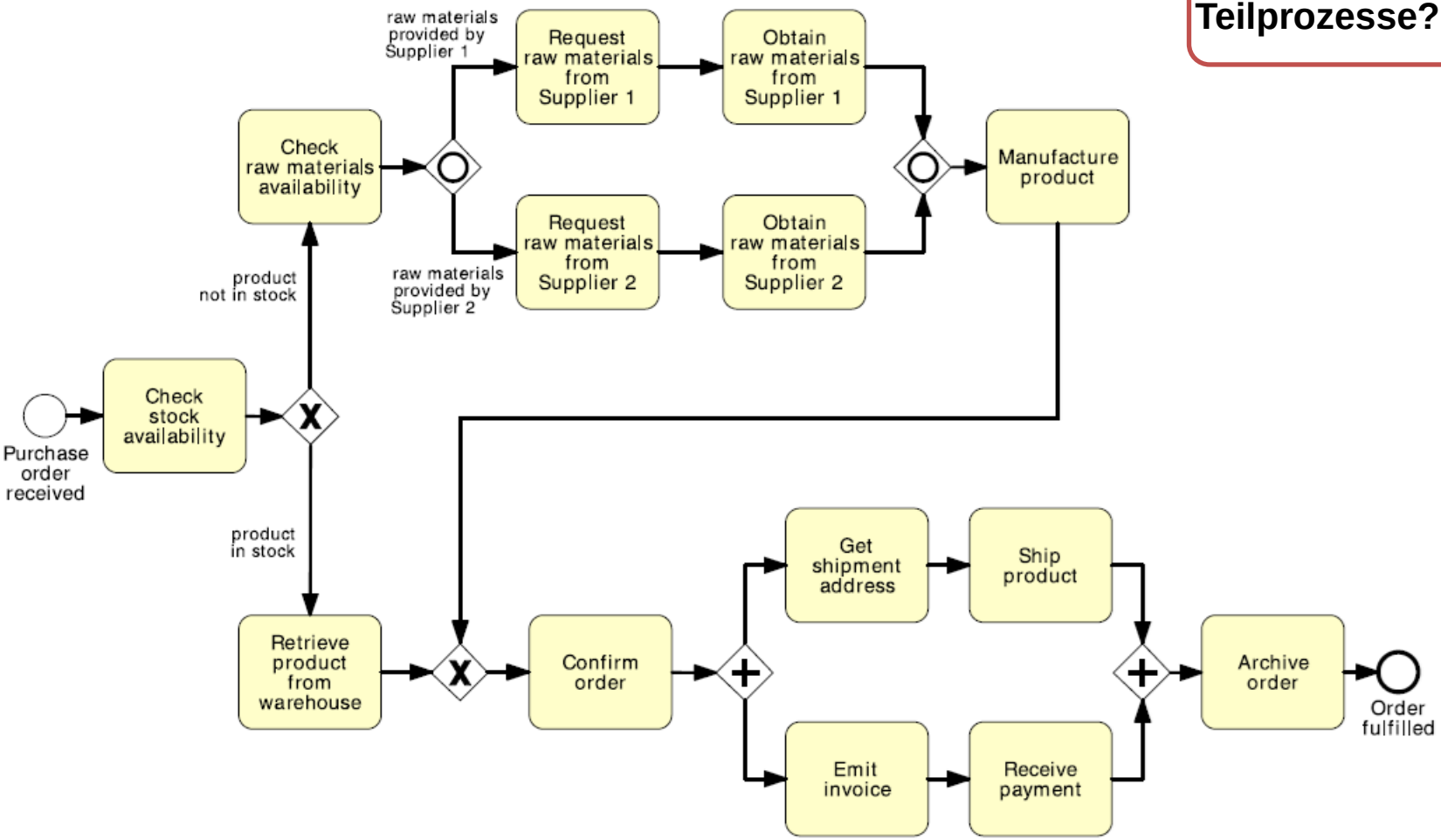
Lösung: Teilprozesse/ Subprozesse

- Subprozess ist **eigenständige** und **vollständige zusammengesetzte** Aktivität
- Kann in **kleiner Aktivitäten aufgebrochen** werden
- **Beliebige Hierarchietiefe**
- **Verwendbar** in **unterschiedlichen Prozessdiagrammen**

Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

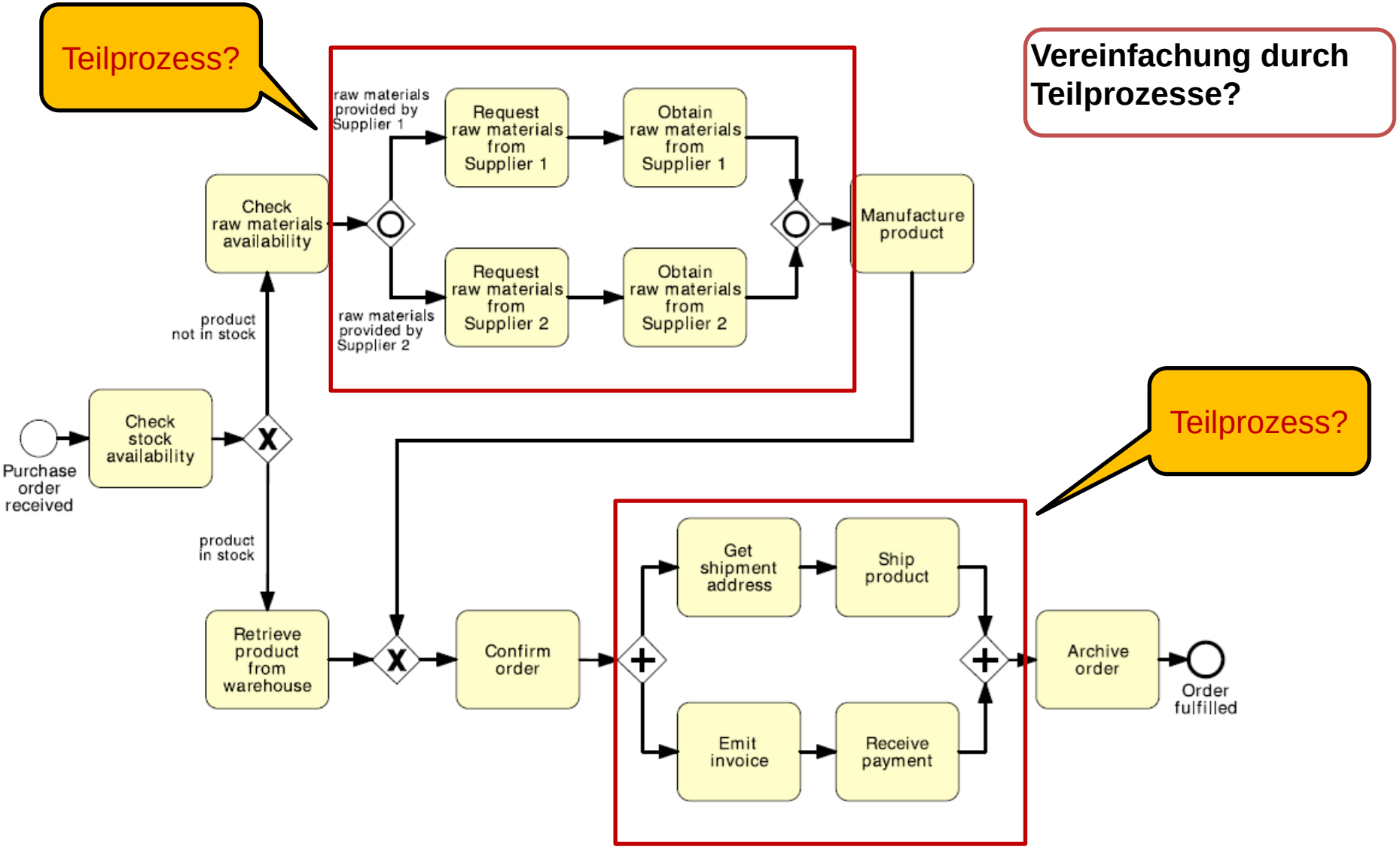
Szenario für Zerlegung eines Prozesses (1/2)

Vereinfachung durch Teilprozesse?



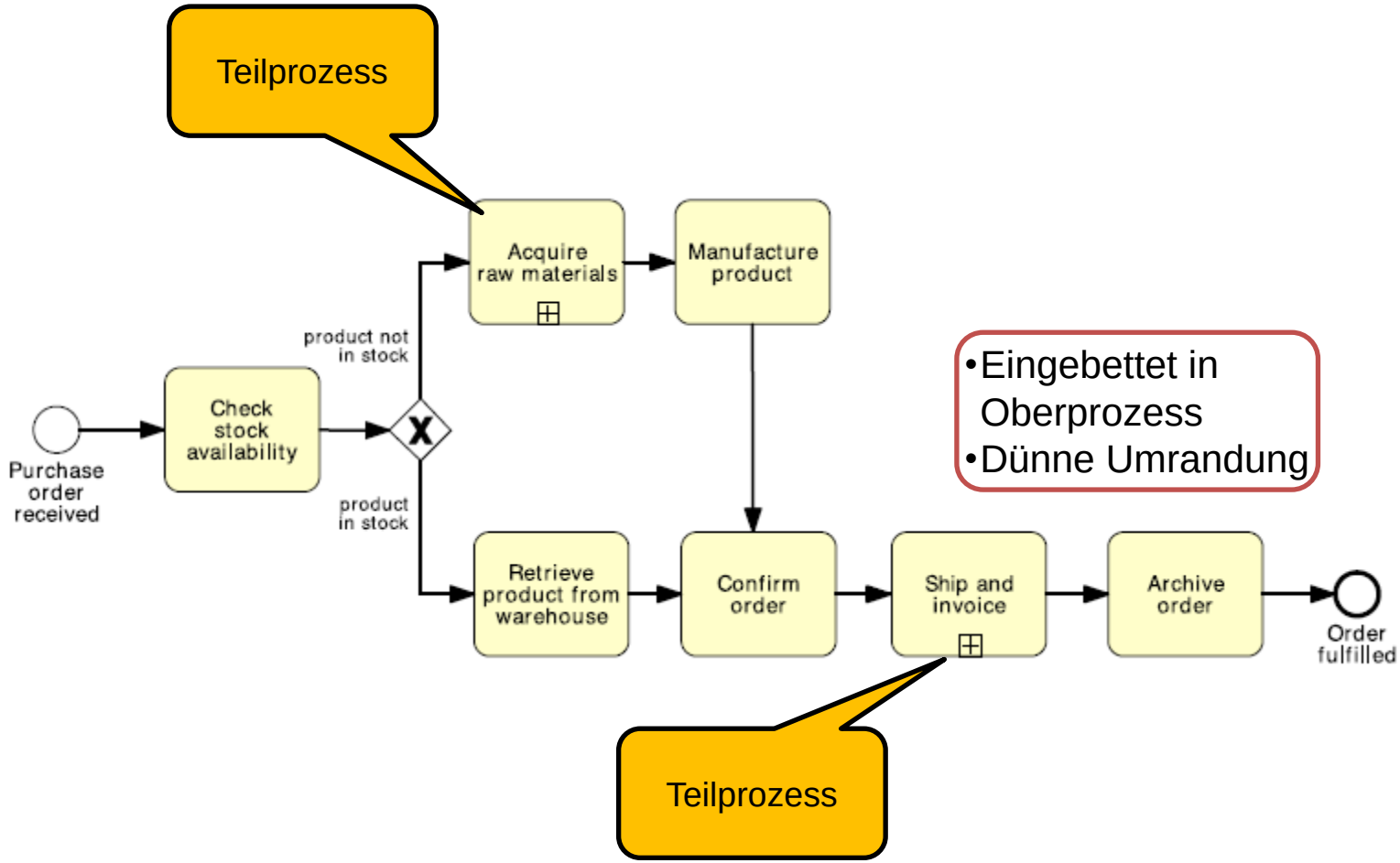
Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Szenario für Zerlegung eines Prozesses (2/2)



Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

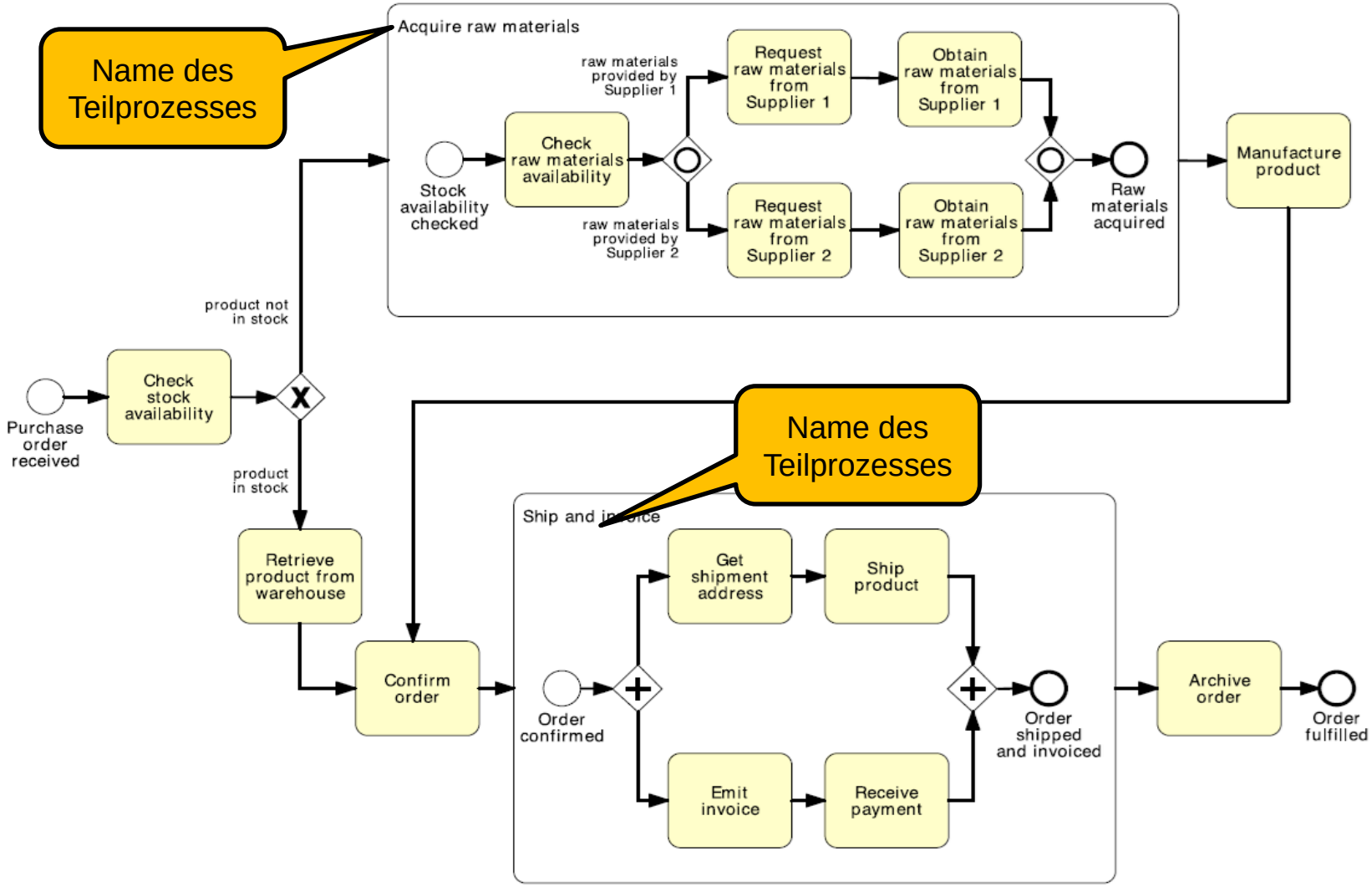
Lösung der Zerlegung des Prozesses ohne Details („zugeklappt“)



- Eingebettet in Oberprozess
- Dünne Umrandung

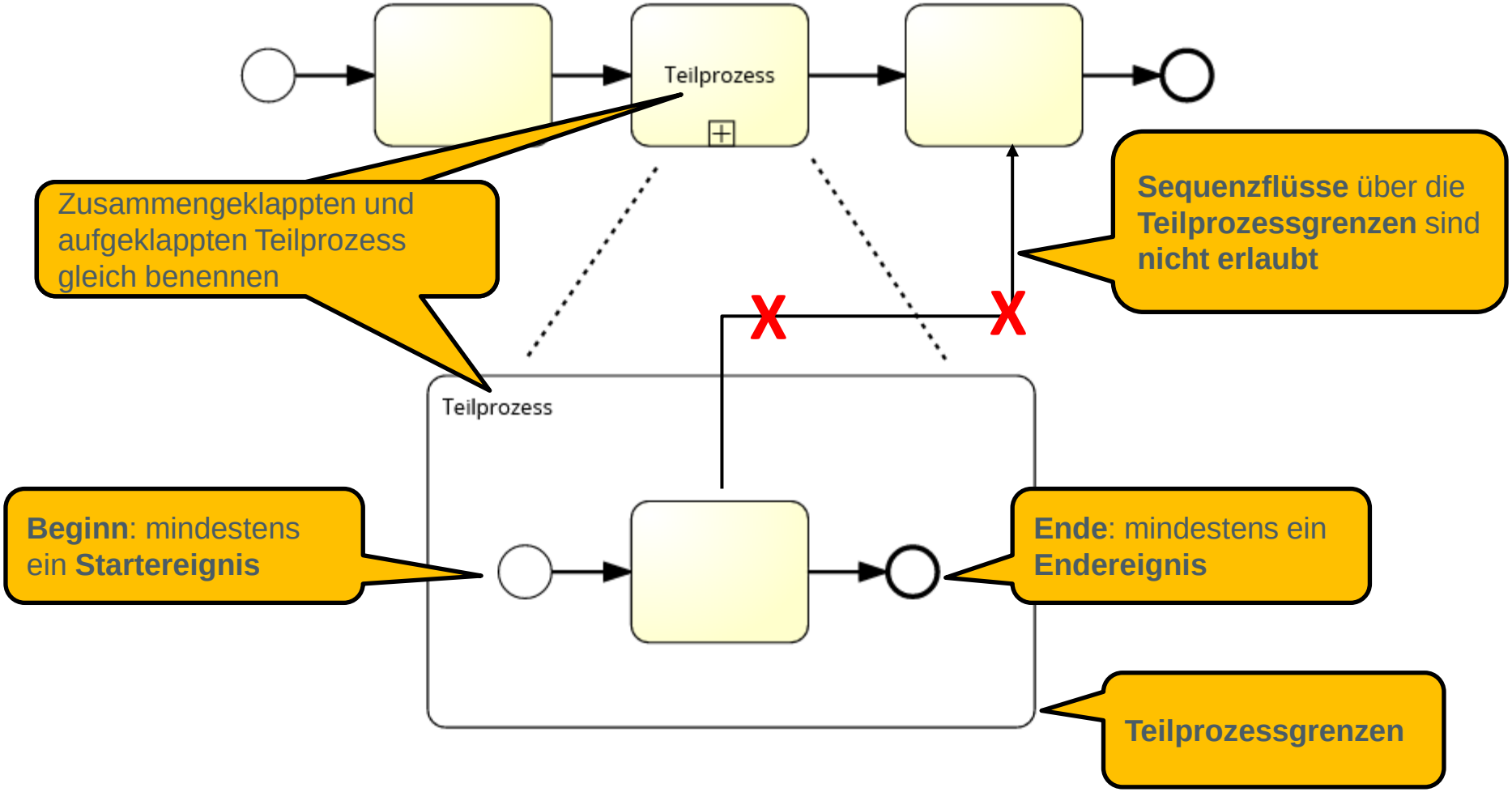
Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Lösung der Zerlegung des Prozesses mit Details („ausgeklappt“)



Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Modellierungsregeln für Teil-/Subprozesse



Weiterführende Elemente in BPMN

- Teilprozesse/Subprozesse
- **Kollaborationsdiagramm**

Prozessmodell mit mehreren Geschäftspartnern

THM TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

Szenario

- Am Auftragsabwicklungsprozess sind **unterschiedliche Partner beteiligt**: Verkäufer, Kunde, zwei Zulieferer
- Jeder **Partner** hat sein **eigenes Teilmodell**, modelliert **als Pool**
- Jedes Teilmodell ist spezifische Perspektive auf den Gesamtprozess

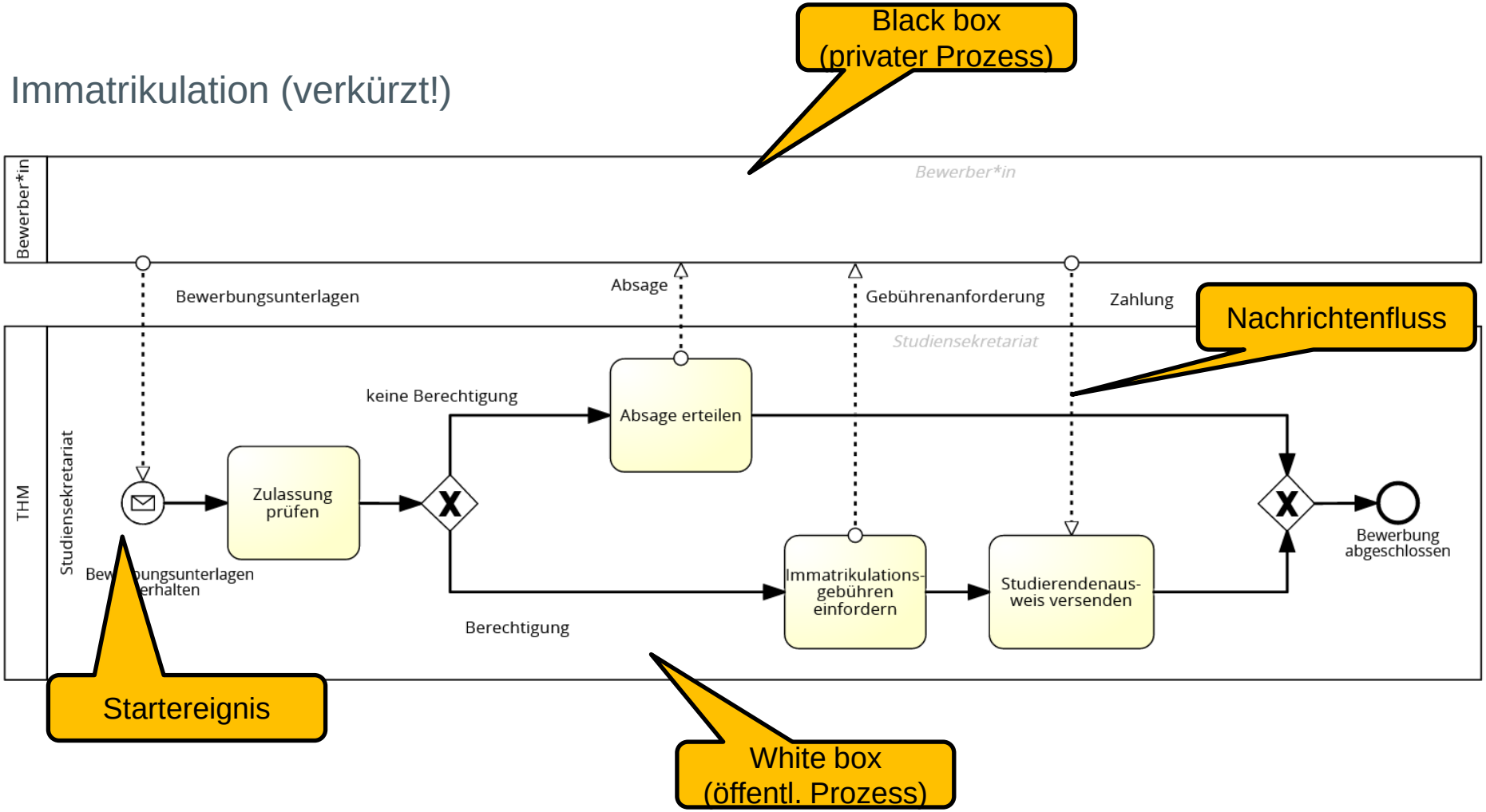
Modellierung der Interaktionen zwischen den Partnern?

- **Interaktion** als **Nachrichtenfluss** (message flow) modellieren
- Sobald **mehr als ein Pool → Nachrichtenfluss notwendig**
- Pool als **Black Box**: privater Prozess dessen Aktivitäten **nicht sichtbar** sind
- Pool als **White Box**: öffentlicher Prozess mit **sichtbaren Aktivitäten**
- **Neuer Diagrammtyp**: **Kollaborationsdiagramm**

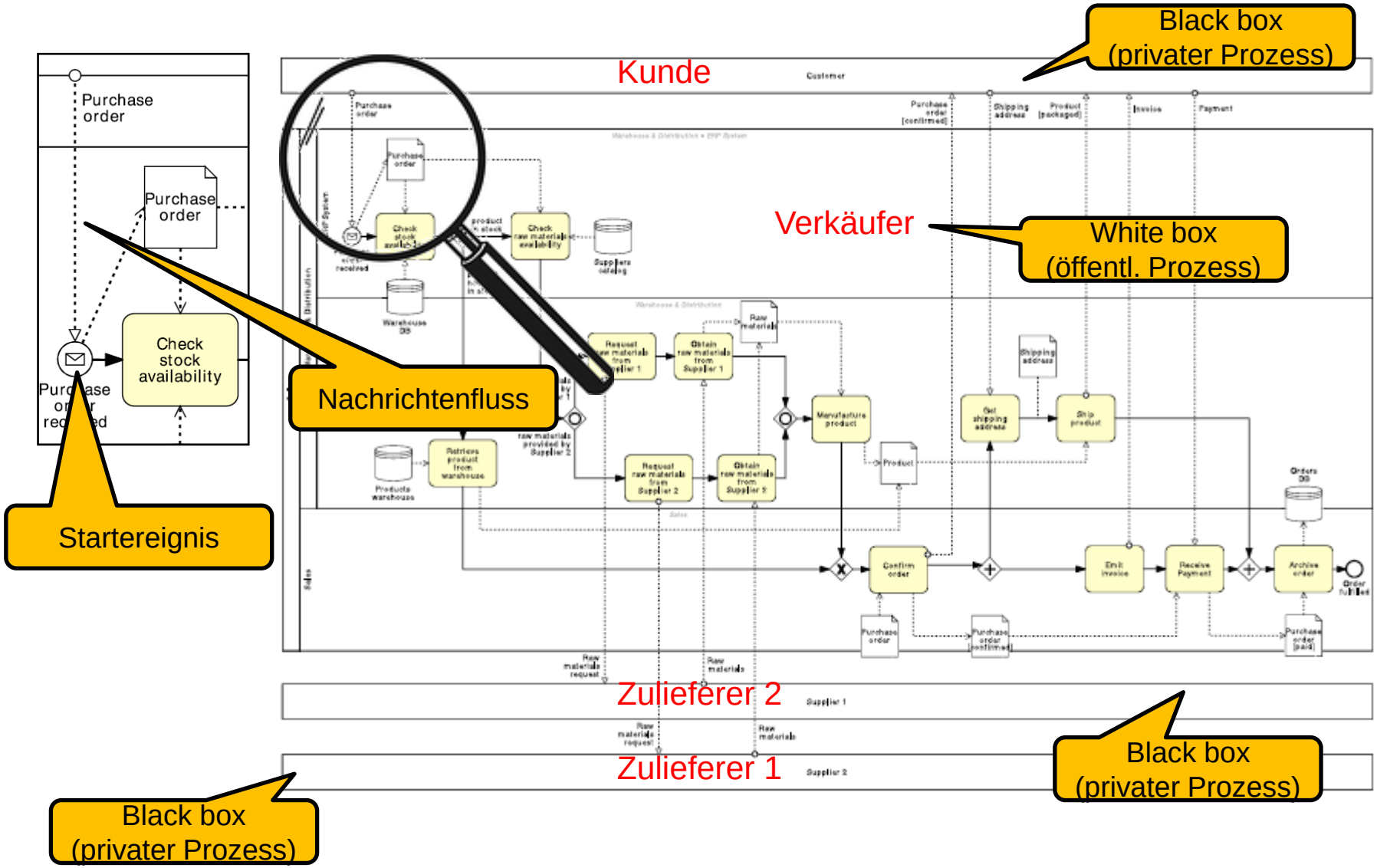
Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Einfaches Beispiel eines Kollaborationsdiagramms

Immatrikulation (verkürzt!)

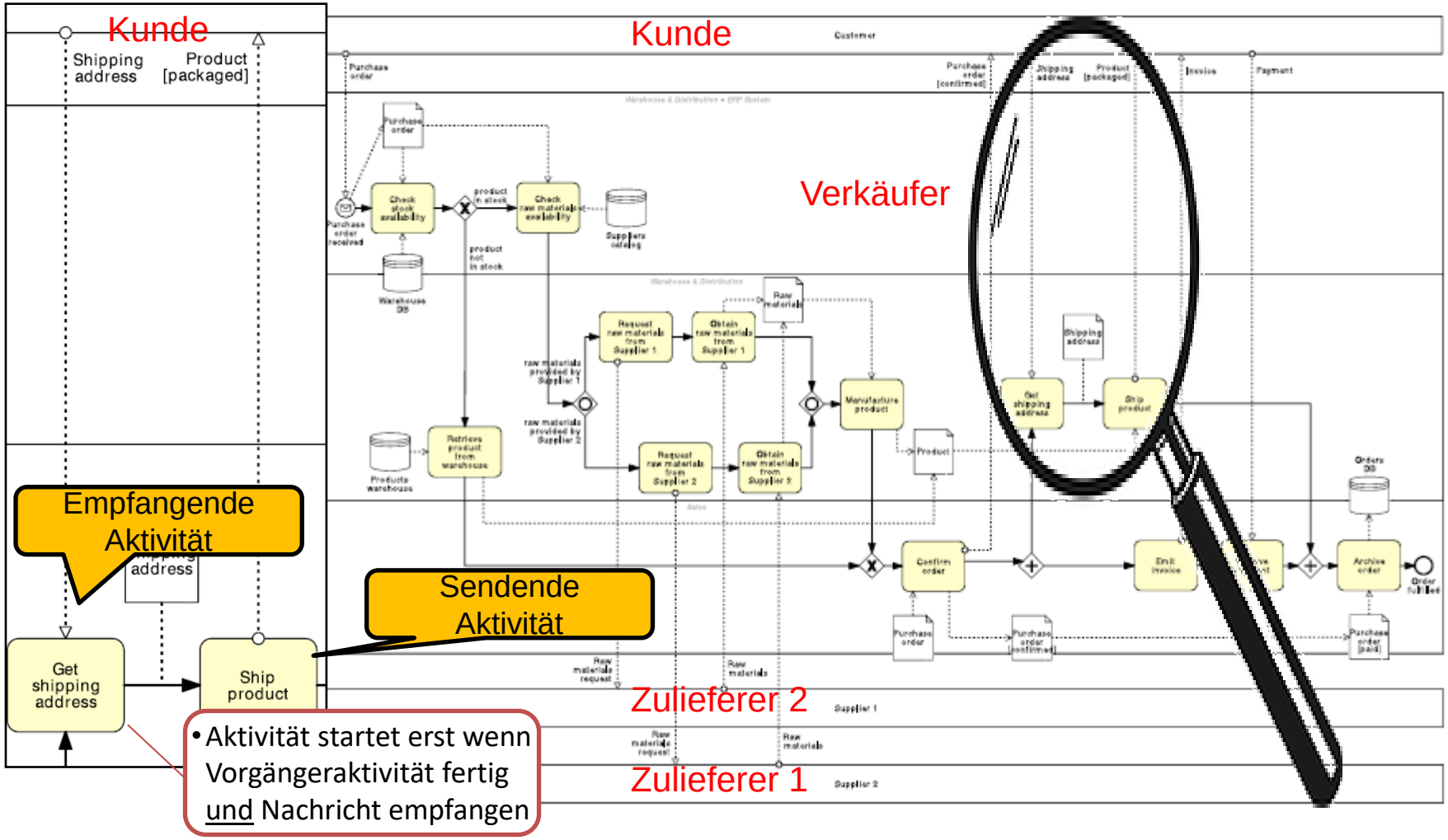


Komplexes Kollaborationsdiagramm (1/2)



Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Komplexes Kollaborationsdiagramm (2/2)



Quelle: M. Dumas et al. Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013

Übersicht: GPM-Design: Schritt 1 Modellierung

Einführung	Business Model & Notation (BPMN)	BPMN im Detail	Weiter-führende Elemente in BPMN
Modellierungs-konventionen			

Modellierungskonventionen: Prozessmodell

Konvention	Erläuterung
Visualisiere den **Anfang und alle Enden** des Prozesses	Es empfiehlt sich für jeden Prozess seinen Beginn und sein Ende als Ereignis zu kennzeichnen.
Beschrifte Start- und **Endereignisse**	Um zu verstehen warum ein Prozess beginnt und endet, hilft es die Start- und Endereignisse zu beschriften
Vermeide OR-Gateways	Das OR-Gateway (inkl. ODER) sollte so selten wie möglich verwendet werden. Die in komplexen Prozessen stattfindende Synchronisation von OR-Pfaden könnte für falsche Interpretation des Ablaufs sorgen.

Modellierungskonventionen: Prozessmodell

Konvention	Erläuterung
Platziere **immer** eine **Prüfaufgabe vor** ein **verzweigendes XOR- bzw. OR-Gateway**	Vor jedem verzweigenden Gateway mit Fallunterscheidung sollte immer eine Prüfaufgabe vorhanden sein, deren Ergebnis eine Entscheidung bietet, welcher der folgenden Prozesspfade durchlaufen werden muss.
Modelliere den **Nachrichtenversand mit** einer **Aufgabe** und nicht einem Ereignis	Der Nachrichtenversand sollte immer als eine Aufgabe und nicht als ein auslösendes Ereignis modelliert werden.

Modellierungskonventionen: Prozessmodell

Konvention	Erläuterung
Kennzeichne den **Anfang** und das **Ende** auch bei **Teilprozessen**	Auch Teilprozesse sollten Start- sowie Endereignisse enthalten, damit die Prozessgrenzen klar definiert sind.
Modelliere den **Prozess im Pool** aus **Sicht** des **prozesssteuernden Beteiligten**	Der Prozess sollte in einem Pool aus der Sicht desjenigen Beteiligten modelliert werden, der auch den Verlauf in diesem Prozess steuert. Gibt es mehrere Beteiligte, die unabhängig voneinander agieren, sollte der Prozess in mehrere weitere Prozesse aufgespalten und jeder von ihnen im jeweils eigenen Pool gestaltet werden. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Prozessen muss dann entsprechend mit Nachrichtenflüssen zwischen den Pools in einem Kollaborationsdiagramm abgebildet sein.

Modellierungskonventionen: Prozessmodell

Konvention	Erläuterung
Zergliedere den **Prozess** bei **zu vielen Aufgaben in Subprozesse**	Falls die Anzahl der Aufgaben in einem Prozess ungemein hoch ist, wäre eventuell eine Zergliederung des Gesamtprozesses in mehrere Subprozesse mit jeweils wenigen Aufgaben sinnvoller.
Nutze **Kommentare** (Textanmerkungen) zu Verdeutlichung.	Um die Verständlichkeit des Prozessmodells zu erhöhen, sind Anmerkungen über das Modellelement Textanmerkung direkt in das Modell einzufügen.

Modellierungskonventionen: Layout

Konvention	Erläuterung
Beschrifte Gateways und **ausgehende Flüsse** mit Fallunterscheidung	Aus Verständnisgründen müssten neben Gateways mit einer Fallunterscheidung die Fragen, die für die Alternativwahl verantwortlich sind, in Form von Textanmerkungen platziert werden. Die Alternativen sind an jede der aus dem Gateway ausgehenden Kanten mit anzuheften.
Beschrifte den **Nachrichtenfluss**	Aus Verständnisgründen ist an den Nachrichtenfluss eine aussagekräftige Beschriftung über den Inhalt der Nachricht zu ergänzen
Stelle den **Sequenzfluss** von **links nach rechts** dar	Soweit vom Platzbedarf her möglich, sollte der logische Sequenzfluss von links nach rechts dargestellt werden (d.h. Aktivität 1, Pfeil <u>nach rechts/ rechts oben, rechts unten</u>, Aktivität 2). Pfeile die nach links weisen (außer bei Wiederholungsschleifen) können die Lesbarkeit erschweren

Modellierungskonventionen: Bezeichnerkonventionen

Konvention	Erläuterung
Bezeichne **Aufgaben** in den Formen: **Substantiv im Singular + Verb im Infinitiv** bzw. **Verb im Imperativ + Substantiv im Singular**	Der Bezeichner einer Aufgabe hat in der Regel die Formen: Substantiv im Singular + Verb im Infinitiv (**Beispiel: Auftrag erfassen, Konto belasten usw**.) bzw. Verb im Imperativ + Substantiv im Singular (Beispiel: **Erfasse Auftrag, Belaste Konto** usw.).
Bezeichne Ereignisse in der Form: **Substantiv + Verb in Partizipform**	Ein Ereignisbezeichner sollte sich immer aus einem Substantiv im Singular und einem Verb in Partizipform zusammensetzen (z.B. **Bestellung aufgenommen, Bilanzerstellung abgeschlossen** usw.).
Führe ein **Glossar** für eine **einheitliche Terminologie**	Es empfiehlt sich die Einführung und Pflege eines unternehmensweiten Glossars, um die Eindeutigkeit der Bezeichnungen für Aufgaben, Ereignisse und Teilprozesse zu gewährleisten.